

From

Dr.G.Venikaviya,
MD Post Graduate in Obstetrics and Gynaecology
1st year Department of Obstetrics and Gynaecology,
Government Raja Mirasudhar Hospital,
Thanjavur Medical College,Thanjavur.

To

The Chairman/Member Secretary,
Human Institute Ethical Committee,
Thanjavur Medical College and Hospital,
Thanjavur

Respected Sir,

SUB: Approval of Research protocol-IEC 2024-2025 meeting
regarding

I Dr.G.Venikaviya ,working as a Post graduate in the department of Obstetrics and Gynaecology ,Thanjavur Medical College, Thanjavur, here with enclosing my Research Protocol entitled 'FETOMATERNAL OUTCOME IN APPROPRIATE FOR GESTATIONAL AGE FETUSES WITH REDUCED GROWTH VELOCITY ACROSS THIRD TRIMESTER' for approval of IEC,Thanjavur Medical College.

Thanking you

G. Venikaviya
Yours Truly,

Dr.G.Venikaviya

Enclosed:

- 1.Proforma of Research Protocol
- 2.Informed consent
- 3.Self declaration
- 4.Copy of reference

PROFORMA FOR RESEARCH PROTOCOL

TITLE OF THE STUDY:

**FETOMATERNAL OUTCOME IN AGA FETUSES WITH REDUCED
GROWTH VELOCITY ACROSS THIRD TRIMESTER**

PRINCIPAL INVESTIGATOR:

Dr.G.Venikaviya
MD Post graduate in Obstetrics and Gynaecology 1st year.

GUIDE:

Prof.Dr.R.Raja Rajeshwari MD(OG)., DNB (OG).,
Head of the Department,
Department of Obstetrics and Gynaecology,
Government Raja Mirasudhar Hospital, Thanjavur
Medical College and Hospital, Thanjavur.

CO-GUIDE:

Dr.K.Dhivya. MS(OG),
Assistant Professor,
Department of Obstetrics and Gynaecology,
Government Raja Mirasudhar Hospital,
Thanjavur Medical College, Thanjavur.

SOURCE OF FUNDING:

Nil

INTRODUCTION

Fetal growth restriction is, despite advances in neonatal care and uptake of antenatal ultrasound scanning, still a major cause of perinatal morbidity. Neonates with birth weight > 10th percentile are assumed to be appropriate-for-gestational-age (AGA), although many are at increased risk of perinatal morbidity, because of undetected mild restriction of growth potential.

One of the most important risk factors for stillbirth is fetal growth restriction. In many cases, Fetal growth restriction reflects placental insufficiency, where the placenta is functioning sub-optimally in its role to supply oxygen and nutrients, the fetus fails to maintain adequate growth in utero, and is unable to reach its biological growth potential. While being small-for-gestational-age due to placental insufficiency is a major risk factor for stillbirth, stillbirths also occur in appropriate-for-gestational-age (AGA, > 10th centile) fetuses. AGA fetuses are plausibly also at risk of stillbirth if placental insufficiency is present. Such fetuses may be expected to demonstrate declining growth trajectory across pregnancy, although they do not fall below the 10th centile before birth.

AIM AND OBJECTIVES

1. To determine if reduced growth velocity in AGA fetuses is linked to placental insufficiency indicators and whether these fetuses might be at an increased risk of adverse outcomes, similar to SGA fetuses.
2. To analyse Fetal outcome of AGA fetuses with reduced growth velocity

JUSTIFICATION FOR THE CONDUCT OF STUDY:

1. By intensely monitoring the growth velocity of the AGA fetuses antenatally, the effects and risks of placental insufficiency like still birth could be reduced and can be managed with planned delivery at term.
2. This research emphasizes the need to consider growth velocity as a crucial parameter in prenatal care especially for fetuses not traditionally categorized as at risk due to their birth weight percentile

METHODOLOGY:

STUDY SETTING: This study is to be conducted in Department of Obstetrics and gynecology, GOVERNMENT RAJA MIRASUDHAR HOSPITAL attached to THANJAVUR MEDICAL COLLEGE

STUDY DESIGN: Prospective observational study

STUDY SUBJECTS: All antenatal women who are admitted with reduced growth velocity in third trimester who fulfilled the selection criteria will be included

CONFIDENTIALITY: Patient identity will be kept confidential. Access to records for persons other than researchers and guide will be prohibited

STUDY PERIOD: SEPTEMBER 2024 TO AUGUST 2025

INCLUSION CRITERIA:

1. All Antenatal women presenting with reduced growth velocity either admitted in the ward or presenting in general OPD or casualty
2. Singleton pregnancy.
3. Mothers who give consent are included.

EXCLUSION CRITERIA:

1. fetal infection,
2. low-lying placenta,
3. hypertension,
4. estimated fetal weight (EFW) below the 10th percentile at the first ultrasound.
5. Diagnosed IUFD.
6. congenital malformation.
7. Women with multiple pregnancies
8. Antepartum hemorrhage
9. Mother who refuse to give consent are excluded.

METHOD OF STUDY:

This prospective observational study is to be carried out on Pregnant women attending OPD / admitted with reduced growth velocity at third trimester at Govt.Rajah Mirasudar Hospital for a period of twelve months.

A detailed history of the pregnant women included in the study taken. Thorough clinical examination including recording of vital parameters, systemic and obstetric examination to be carried out on admission. All preliminary investigations including ultrasound to be done. The patients are to be followed up regularly in antenatal clinic and repeat ultrasound scans to be done as required.

A structured proforma will be used to collect information and followed till their pregnancy terminated. Ultrasound Assessments done at 28 and 36 weeks gestation to measure Estimated Fetal Weight (EFW) and Abdominal Circumference (AC). EFW and AC is corelated with clinical indicators of placental insufficiency.

All such patients will be prospectively followed throughout the pregnancy and intrapartum period and their outcomes will be studied. Postpartum follow-up will be performed by telephonic talk or medical record review for 3 months.

Data will be entered and analyzed using Microsoft excel and Descriptive analysis will be done.

PROFORMA

STUDY OF 'FETOMATERNAL OUTCOME IN AGA FETUSES WITH REDUCED GROWTH VELOCITY ACROSS THIRD TRIMESTER' IN RAJA MIRASUDHAR HOSPITAL, THANJAVUR

Name:

Age:

IP NO:

Address

Date of admission:

Date of delivery:

Date of discharge:

Obstetric score: G P L A

Gestational Age:

Previous type of deliveries: NVD ☐

LSCS ☒

if yes indication:

Interpregnancy interval:

Presence of spontaneous labour:

Prelabour rupture of membranes: yes /no

Booked / un booked:

Menstrual history:

Regular/Irregular cycles:

LMP:

EDD:

GA:

Married since:

Associated maternal complications: GDM ☐

Heart diseases ☐ Chronic hypertension

Smoking / Tobacco chewing: ☐

H/O Antenatal steroids: yes /no

GHTN ☐

Teenage ☐

RPL ☐

Anemia ☐

Obesity ☐

Past obstetric history: Preterm labour ☐ PPRM ☐ PROM ☐ IUGR ☐

Birth weight-----

General examination

Height:

Weight:

BMI:

Pallor

Pedal edema

BP:

Pulse rate:

Per abdomen:

Contractions: yes /no

Uterine size:

Presentation and position:

Fetal heart rate :

Vaginal anomalies: yes /no

Cervical pathologies: yes /no

Investigation

Hb: Hct : RBS:

Urine alb / sug:

B.Grouping typing :

BT

CT

PTINR

USG findings

1st trimester USG : GA -

Uterine anomalies

Uterine Artery PI

2nd trimester USG : GA-

Cervical length

Anomalies

3rd trimester USG : Placental position

Ultrasound position of fetus

AFI

EFW:

AC:

Bio physical profile:

Ultrasound doppler: CPR: Mean MCA PI

Mean UA PI

**Followup in the end of first
trimester:**

**Followup in the end of second
trimester:**

**Followup in the end of third
trimester:**

OUTCOME MEASURES

DEMOGRAPHIC PROFILE	
Age (in years)	
Gravidity	
Socio economic status	
VARIOUS TEST	
1. NST result 2. USG measurements : EFW and AC 3. Doppler study 4. Evidence of growth restriction : CPR, Neonatal acidosis pH	
MATERNAL OUTCOME	
1. Maternal comorbidities 2. Induction details 3. Mode of delivery(vaginal,cesarean,instrumental) 4. Gestational age at the time of delivery 5. Liquor at the time of delivery	
OBSTETRIC OUTCOME	
Mode of delivery	

FETAL OUTCOME OF PREGNANCY	
1. Birth weight 2. Apgar score 3. NICU Admissions and reasons (MSL, RDS ,Perinatal asphyxia) 4. Intra uterine fetal death rate 5. Still birth rate 6. Perinatal death Rate 7. Duration of NICU admission	

Statistical analysis collected data will be entered in MS EXCEL and analyzing using the SPSS software (version 26) range, frequencies ,percentage ,means standard deviation,chi square s and p value will be calculated .

ETHICAL ISSUES :

According to ICMR guidelines, the risk weightage of the current study fits into minor increase over minimal risk or low risk

CONSENT FORMS ENCLOSED : yes

CONFLICT OF INTEREST FROM ANY OTHER INVESTIGATOR :

There are no conflicts of interest

We, the undersigned, have read and understood this protocol and hereby agree to conduct the study in accordance with this protocol and to comply with all requirements of the ICMR guidelines (recent amendment)

Signature of the investigator with name:

G. Venkatesh

Date: 27/8/24

Signature of the Co-Guide with name:

[Signature]

Date: 27/8/24

Assistant Professor,
Department of Obstetrics & Gynaecology
Govt. Raja Mirasudar Hospital,
Thanjavur - 613 001

Signature of the Guide with name:

[Signature]
DR. BALE

Date: 31/8/24

Professor,
Department of Obstetrics & Gynaecology,
Govt. Raja Mirasudar Hospital
Thanjavur Medical College,
Thanjavur - 613 001

Signature of the Head of the Department with seal:

Date: 31/8/24

[Signature]
DR. BALE

Professor,
Department of Obstetrics & Gynaecology,
Govt. Raja Mirasudar Hospital
Thanjavur Medical College,
Thanjavur - 613 001

CONSENT FORM

PATIENT INFORMATION SHEET

I, Dr.G.Venikaviya, MD Post graduate in Obstetrics and Gynaecology 1st year and I am conducting a study on Prospective observational study On 'FETOMATERNAL OUTCOME IN AGA FETUSES WITH REDUCED GROWTH VELOCITY ACROSS THIRD TRIMESTER' in Obstetrics and Gynaecology department, Govt RMH, Thanjavur Medical College. this study is to be conducted to determine the FETOMATERNAL OUTCOME IN AGA FETUSES WITH REDUCED GROWTH VELOCITY ACROSS THIRD TRIMESTER who are admitted at Obstetrics and Gynaecology department, Govt RMH, Thanjavur Medical College. By participating in the above said study you will be helping our society by analysing FETOMATERNAL OUTCOME IN AGA FETUSES WITH REDUCED GROWTH VELOCITY ACROSS THIRD TRIMESTER which will help obstetrician to take necessary steps in reducing perinatal morbidity and mortality.

DR.G.VENIKAVIYA

MD POST GRADUATE IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

1st year THANJAUR MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL,

THANJAVUR

8608219097

PARTICIPANT CONSENT FORM

Participants Name:

Address:

Title of the study:

**FETOMATERNAL OUTCOME IN AGA FETUSES WITH REDUCED GROWTH
VELOCITY ACROSS THIRD TRIMESTER**

The details of the study have been provided to me in writing and explained to me in my own language. I confirm that I have understood the above study and had the opportunity to ask questions. I understand that my participation in the study is voluntary and that I am free to withdraw at any time without giving any reason, without the medical care that will normally be provided by the hospital being affected. I agree not to restrict the use of any data or results that arise from this study provided such a use is only for scientific purposes. I have been given an information sheet giving details of the study. I fully consent to participate in the above study

Signature of the participant:

Date:

Signature of the witness:

Date:

Signature of the investigator:

Date:

பங்கேற்பாளர் ஒப்புதல் படிவம்

பங்கேற்பாளரின் பெயர்:

முகவரி:

விளக்கவுரை ஆய்வின் தலைப்பு:

கடைசி மூன்று மாத கர்ப்பகாலத்தில் ,கர்ப்பகால வயதுக்கு ஏற்ற கருவின் குறைந்த வளர்ச்சி வேகத்திற்கும், நஞ்சுக்கொடி பற்றாக்குறைக்கும் உள்ள தொடர்பும்,அதனால் தாய் மற்றும் சேய்க்கு ஏற்படும் விளைவுகளையும் குறித்து விளக்க உரை ஆய்வு

ஆய்வின் விவரங்கள் எனக்கு எழுத்து வடிவில் வழங்கப்பட்டு எனது சொந்த மொழியில் எனக்கு விளக்கப்பட்டது. மேற்கண்ட ஆய்வை நான் புரிந்து கொண்டேன் எனவும் கேள்விகள் கேட்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது எனவும் நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன். ஆய்வில் எனது பங்கேற்பு தன்னார்வத்தினால் ஆனது என்பதையும், எந்த நேரத்திலும், எந்த காரணமும் சொல்லாமல் மருத்துவமனையால் வழக்கமாக அளிக்கப்படும் மருத்துவ கவனிப்பு பாதிக்கப்படாமல் விலகுவதற்கு எனக்கு சுதந்திரம் உண்டு என்பதையும் நான் புரிந்து கொண்டேன். இந்த ஆய்வில் விளையும் எந்த தகவல்களும் அல்லது முடிவுகளும் அறிவியல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் பட்சத்தில் அத்தகைய பயன்பாட்டை தடுக்காதிருக்க நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். ஆய்வு பற்றிய விவரங்கள் அடங்கிய தகவல் தாள் எனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட ஆய்வில் பங்கேற்க நான் முழுமையாக ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்.

பங்கேற்பாளரின் கையொப்பம்:

தேதி:

சாட்சியின் கையொப்பம்:

தேதி:

ஆய்வாளரின் கையொப்பம்:

தேதி:

ஒப்புக் கை படிவம்

நோயாளிகளுக்கான தகவல் படிவம்

மருத்துவர் கோ. வேணிகாவியா ஆகிய நான் அரசு இராசா மிராசுதார் மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மற்றும் பெண்ணோயியல் துறையில் முதலாம் ஆண்டு பட்ட மேற்படிப்பு பயின்று வருகிறேன்.

நான் கடைசி மூன்று மாத கர்ப்பகாலத்தில் ,கர்ப்பகால வயதுக்கு ஏற்ற கருவின் குறைந்த வளர்ச்சி வேகத்திற்கும், நஞ்சுக்கொடி பற்றாக்குறைக்கும் உள்ள தொடர்பும்,அதனால் தாய் மற்றும் சேய்க்கு ஏற்படும் விளைவுகளையும் குறித்து விளக்க உரை ஆய்வு செய்து வருகிறேன். இந்த ஆய்வின் மூலம்கடைசி மூன்று மாத கர்ப்பகாலத்தில் ,கர்ப்பகால வயதுக்கு ஏற்ற கருவின் குறைந்த வளர்ச்சி வேகத்திற்கும், நஞ்சுக்கொடி பற்றாக்குறைக்கும் உள்ள தொடர்பும்,அதனால் தாய் மற்றும் சேய்க்கு ஏற்படும் விளைவுகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. இந்த பகுப்பாய்வில் பங்கேற்பதின் மூலம் நீங்கள் எங்கள் சமூகத்திற்கு உதவுவீர்கள் இது மகப்பேறு மருத்துவர் பிரசவகால நோயற்ற தன்மை மற்றும் சிசுவின் இறப்பை குறைப்பதில் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க உதவும் மற்றும் சிசுவின் நல்வாழ்வுக்காக சிசுவின் இயக்கங்கள் குறித்த கர்ப்பகால பரிசோதனையின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள உதவும். இது தொடர்பாக மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வில் தங்களை உட்படுத்திக் கொள்வதால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறேன்.

மருத்துவர் கோ. வேணிகாவியா

எம். எஸ். முதுகலை முதலாம் ஆண்டு

மகப்பேறு மற்றும் பெண்ணோயியல் பிரிவு

தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

தஞ்சாவூர்

8608219097

REFERENCES

1. MacDonald TM, Hui L, Tong S, Robinson AJ, Dane KM, Middleton AL, et al. Reduced growth velocity across the third trimester is associated with placental insufficiency in fetuses born at a normal birthweight: a prospective cohort study. *BMC Med.* 2017;15(1):164.
2. Sovio U, White IR, Dacey A, Pasupathy D, Smith GCS. Screening for fetal growth restriction with universal third trimester ultrasonography in nulliparous women in the Pregnancy Outcome Prediction (POP) study: a prospective cohort study. *Lancet.* 2015;386(10008):2089–97.
3. Bardien N, Whitehead CL, Tong S, Ugoni A, McDonald S, Walker SP. Placental insufficiency in fetuses that slow in growth but are born appropriate for gestational age: a prospective longitudinal study. *PLoS One.* 2016;11, e0142788.
4. Hendrix MLE, van Kuijk SMJ, Gavilanes AWD, Kramer D, Spaanderman MEA, Al NS. Reduced fetal growth velocities and the association with neonatal outcomes in appropriate-for-gestational-age neonates: a retrospective cohort study. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2019;19(1):31.
5. Gardosi J, Madurasinghe V, Williams M, Malik A, Francis A. Maternal and fetal

risk factors for stillbirth: population based study. *BMJ*. 2013;346:f108.

6. Flenady V, Koopmans L, Middleton P, Frøen JF, Smith GC, Gibbons K, et al.

Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Lancet*. 2011;377(9774):1331-40.

7. Vasak B, Koenen SV, Koster MP, Hukkelhoven CW, Franx A, Hanson MA, et al.

Human fetal growth is constrained below optimal for perinatal survival.

Ultrasound Obstet Gynecol. 2015;45(2):162-7